座号 学号 姓名 班级 院、系

线 封 密

河南农业大学 2013-2014 学年第一学期

《经济类大学数学》期末试卷（A）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

（　　）1、$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\pm\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$.

（　　）2、$x=0$是函数$f(x)=x\sin\dfrac{1}{x^2}$的可去间断点.

（　　）3、数列$\{x_n\}$有界，则数列$\{x_n\}$必收敛.

（　　）4、当$x\to 0$时，e^x-1和$\arctan x$是等价无穷小量.

（　　）5、$y=|f(x)|$在x_0 点可导，则$y=f(x)$在x_0点也可导.

（　　）6、$y=f(x)$在x_0 是拐点，则必有$f''(x_0)=0$.

（　　）7、函数$y=f(x)$可导，则$y=f(x)$的极值点一定是驻点.

（　　）8、对于任意的$k(k\in R)$, 都有$\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$.

（　　）9、$\int_a^b f(x)dx$表示由x轴、$x=a$、$x=b$及$f(x)$所围成区域面积的代数和.

（　　）10、函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处偏导数存在，则函数在此点处必连续.

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、函数$f(x)=x-\dfrac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$在区间$[-2,8]$上的最大值_____.

2、补充定义$f(0)=$_____，使$f(x)=\dfrac{\sqrt{1+x\tan x}-1}{\arcsin x^2}$在$x=0$处连续.

3、若$f(0)>g(0)$，当$x>0$时，$f'(x)>g'(x)$，则$f(x)$___$g(x)$.（填写大小号）.

4、已知 $f'(x_0)=2$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0-3\Delta x)}{5\Delta x}=$_____.

5、设 $y=x^2e^{2x}$，则 $y^{(n)}(0)=$_____.

6、设 $f(x)=e^{-x}$，则 $\int\dfrac{f'(\ln x)}{x}dx=$_____.

7、当 k _____时，广义积分 $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^k}dx$ 收敛.

8、交换积分次序 $\int_0^1 dx\int_0^{x^2}f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)dy=$_____.

9、已知 $f(x,y)=y^{\ln x}$，则函数的全微分 $df(e,e)=$_____.

10、微分方程 $y''y'''+(y')^5\cos x=y$ 的阶数为_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_1^{x^2}\sin x dx}{x\arcsin x^3}$.

2、已知 $y=(1+\sin x)^x$，求 $dy\big|_{x=\pi}$.

院、系 班级 姓名 学号

密 封 线

3、设函数 $f(x)$ 的原函数为 $\sin x$，求 $\int xf'(x)dx$.

4、求 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$.

5、设 $z=f(x^2-y^2,e^{xy})$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

6、求 $\iint\limits_D e^{x^2+y^2}dxdy$，$D$ 为圆 $x^2+y^2=1$ 所围成的第一象限的区域.

7、求微分方程 $xdy+2ydx=0$ 在条件 $y(2)=1$ 下的特解.

得分	评卷人

四、综合题（第一题 5 分，第二题 6 分，共 11 分）

1、证明：在 $x>1$ 时, $\dfrac{\ln(1+x)}{\ln x}>\dfrac{x}{1+x}$.

2、求圆 $x^2+(y-2)^2=1$ 绕 x 轴旋转所形成的立体体积？

河南农业大学

2013——2014 学年第一学期期末试卷

经济类高等数学 A 参考答案及评分标准

一选择题（每小题 2 分，共 20 分）

× √ × √ × × √ × √ ×

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1．2．2．$\frac{1}{2}$．3．>．4．2．5．2^{n-1}．6．$\frac{1}{x}+c$．

7．$k>2$．　8．$\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$．　9．$dx+dy$．　10．3．

三、计算（每小题 7 分，共 49 分）

1．　解：原式= $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_1^{x^2}\sin x dx}{x^4}$ ……2 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\sin x^2}{4x^3}$ ……4 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x^2}{2x^2}=\dfrac{1}{2}$ ……7 分

2．解：　方程两边取对数，得 $\ln y=x\ln(1+\sin x)$，　……1 分

两边求导，得　$\dfrac{1}{y}y'=\ln(1+\sin x)+\dfrac{x\cos x}{1+\sin x}$ ，　……3 分

整理得　$y'=(1+\sin x)^x[\ln(1+\sin x)+\dfrac{x\cos x}{1+\sin x}]$ ……5 分

于是　$y'(\pi)=-\pi$

即　$dy=-\pi dx$ ……7 分

3．　解：$\int xf'(x)dx=\int xdf(x)=xf(x)-\int f(x)dx$

$=xf(x)-\int f(x)dx$ ……2 分

因为 $\sin x$ 为 $f(x)$ 的原函数，所以 $f(x)=(\sin x)'=\cos x$ ……4 分

故 $\int xf'(x)dx=xf(x)-\int f(x)dx$

$=x\cos x-\sin x+c$． ……7 分

4．解：令 $t=\sqrt{x}(t>0)$，则 $x=t^2$，$dx=2tdt$．$t:0\to 1$ ……2 分

$\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx=2\int_0^1 e^t tdt=2te^t\,|_0^1-2\int_0^1 e^t dt=2$ ……7 分

5．解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xf_1'+ye^{xy}f_2'$ ……4 分

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-2yf_1'+xe^{xy}f_2'$ ……7 分

6．解：令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$，$0\le r\le 1$ ……1 分

原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 e^{r^2}rdr$ ……4 分

$=\dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{r^2}\,|_0^1\,d\theta$ ……6 分

$=\dfrac{\pi}{4}(e-1)$ ……7 分

7．解：分离变量 $\dfrac{2}{x}dx=-\dfrac{1}{y}dy$ ……2 分

两边同时积分 $\int\dfrac{2}{x}dx=-\int\dfrac{1}{y}dy$

$\ln x^2=-\ln y+c_1$ ……5 分

则 $x^2y=c$

由条件知：$x^2y=4$ ……7 分

四、综合题（第一题 5 分，第二题 6 分，共 11 分）

1、证明：不等式变形，令 $f(x)=(1+x)\ln(1+x)-x\ln x>0$ ……2 分

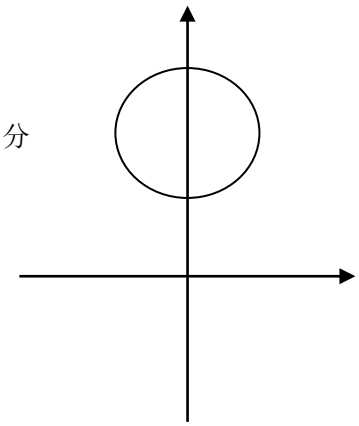
求导，则 $f'(x)=\ln(1+x)+1-\ln x-1=\ln(1+x)-\ln x>0$

所以 $f(x)$ 为单调递增； ……4 分

所以 $f(x)>f(1)=2\ln 2>0$

即原不等式得证 ……5 分

2．解：



由图知，该立体是由 $y_1=2+\sqrt{1-x^2}$，$y_2=2-\sqrt{1-x^2}$

以及 $x=-1$，$x=1$ 围成的平面图形绕 x 轴旋转所生成的立体。……2 分

由公式知

体积微元为：$dV=\pi[(2+\sqrt{1-X^2})^2-(2+\sqrt{1-X^2})^2]dx$

所以体积为：

$$V=\int_{-1}^{1}\pi[(2+\sqrt{1-X^2})^2-(2+\sqrt{1-X^2})^2]dx$$ ……4 分

$$=\pi\int_{-1}^{1}4\sqrt{1-X^2}dx$$

$$=4\pi^2$$ ……6 分